Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2
По предмету: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
Тема: «Адаптивный шаг обучения в однослойном линейном персептроне (метод наискорейшего спуска)»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

2025

Вариант 11

Цель работы: изучить алгоритм оптимизации градиентного спуска с использованием адаптивного шага обучения. Реализовать модифицированный персептрон, в котором параметр скорости обучения t вычисляется на основе минимизации квадратичной формы ошибки для каждой итерации. Сравнить скорость сходимости с классическим алгоритмом из Лабораторной работы №1. Вариант сохраняется.

Задачи лабораторной работы:

1. Модифицировать алгоритм последовательного обучения (из Лаб №1) таким образом, чтобы на каждой итерации t значение α вычислялось автоматически на основе текущего входного вектора x по формул (см раздел 2.9).

2. Применить вычисленный α(t) для обновления весов ij и порогов Tj согласно дельта-правилу.
3. Используя данные своего варианта, провести два эксперимента:
   - Обучение с фиксированным шагом (например, α=0.1 или α=1p).
   - Обучение с адаптивным шагом по Теореме 2.1 (формула 2.36).

Критерий остановки в обоих случаях – достижение заданной суммарной ошибки Es ≤Ee.
4. Построить графики обучения Es(p), где p – номер эпохи, для обоих экспериментов на одних осях координат.
5. Выполнить графическую визуализацию разделяющей линии для адаптивного метода.
6. Реализовать режим функционирования сети:
   - пользователь задаёт произвольный входной вектор,
   - сеть вычисляет выходной класс,
   - соответствующая точка отображается на графике,
7. Написать вывод по выполненной работе. Оценить, насколько адаптивный шаг сокращает количество эпох обучения по сравнению с фиксированным. Обязательно сравнение результатов 1 и 2 лабораторных работ.

Ход работы:

Код программы в электронном виде

Результат работы программы:

```
Введите x1: -3
Введите x2: -2
Класс = 1
```

```
Введите x1: -6
Введите x2: 1
Класс = 0
```

```
Введите x1: -1
Введите x2: -3
Класс = 1
```

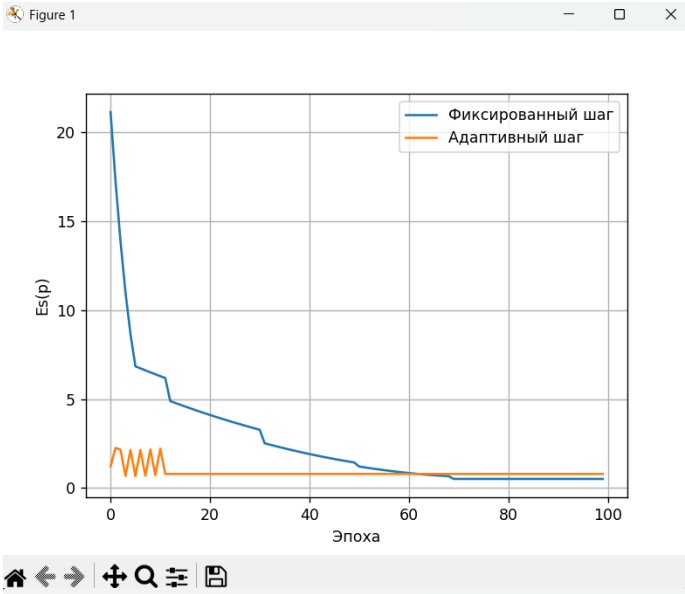


Figure 1
Фиксированный шаг
Адаптивный шаг
Es(p)
Эпоха

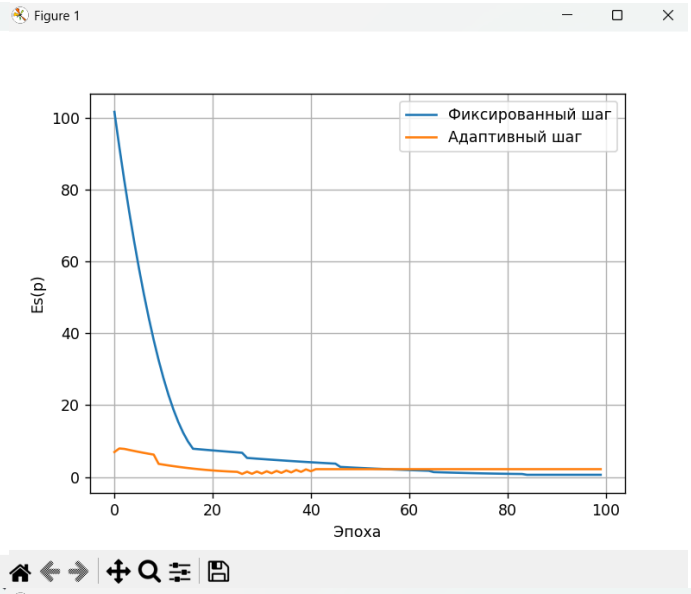


Figure 1
Фиксированный шаг
Адаптивный шаг
Es(p)
Эпоха

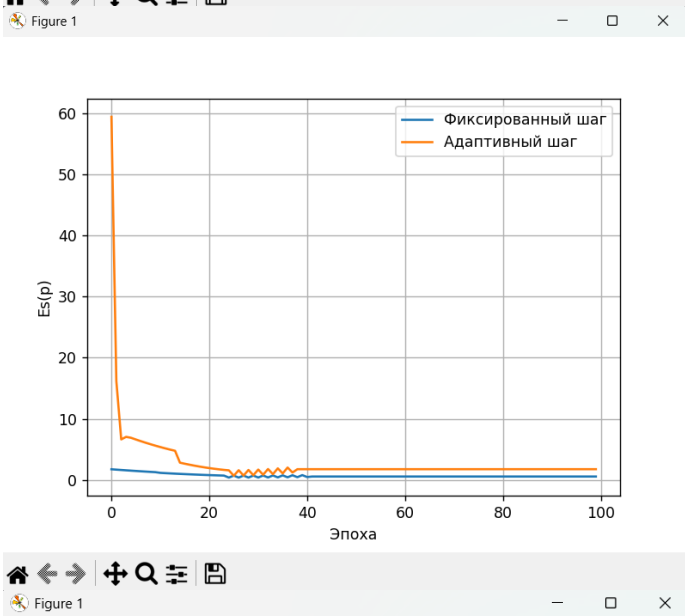


Figure 1
Фиксированный шаг
Адаптивный шаг
Es(p)
Эпоха

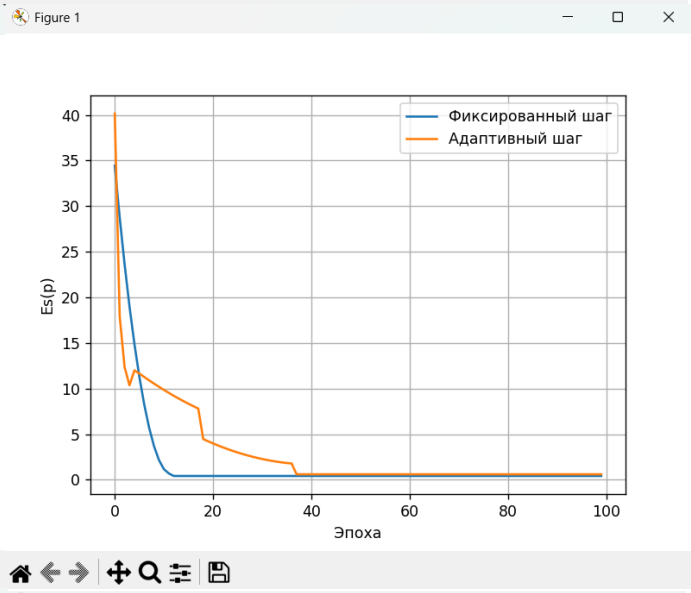


Figure 1
Фиксированный шаг
Адаптивный шаг
Es(p)
Эпоха

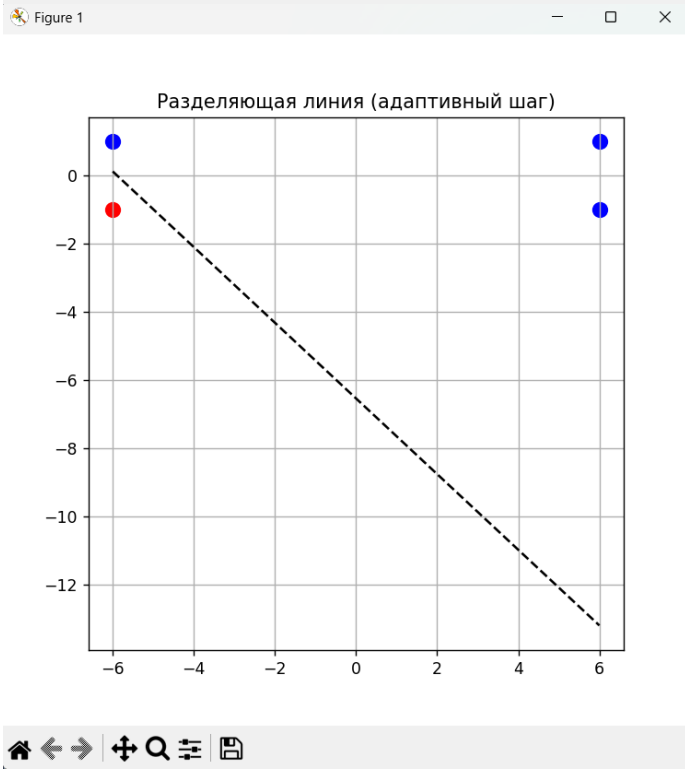


Figure 1
Разделяющая линия (адаптивный шаг)

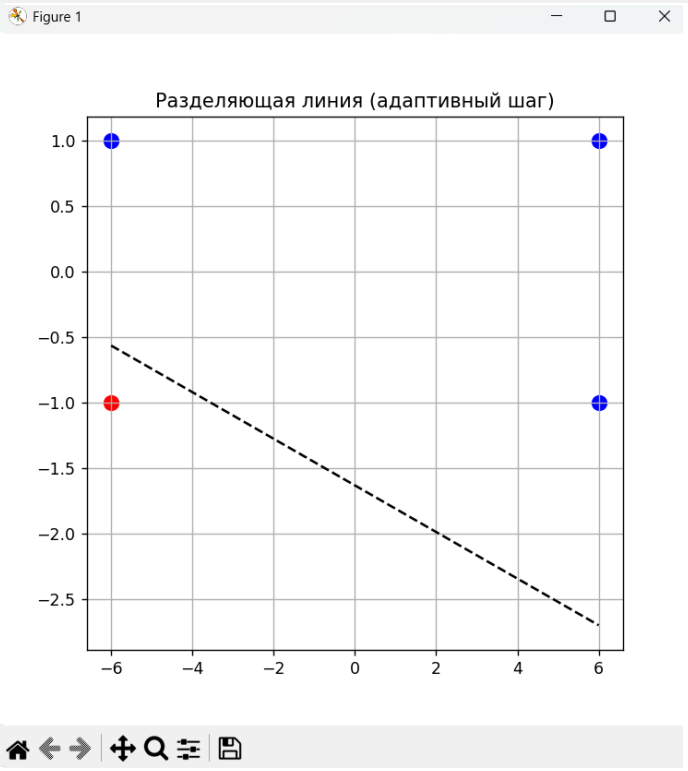
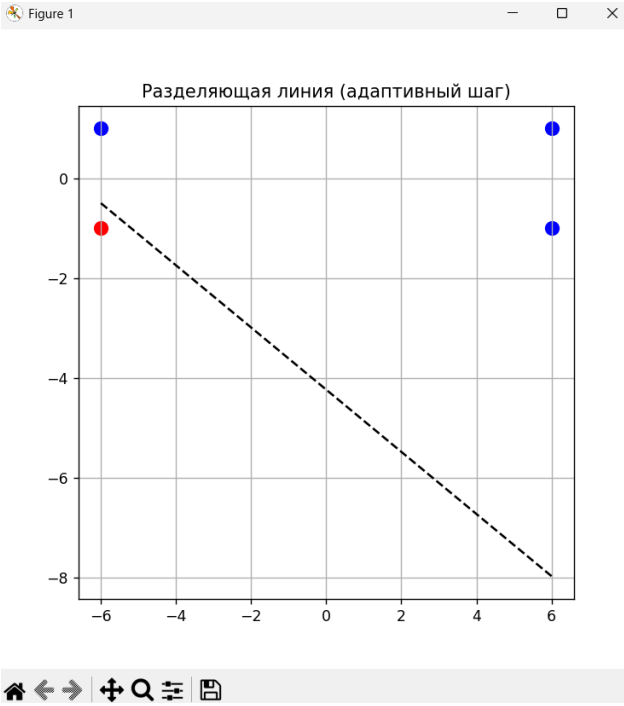
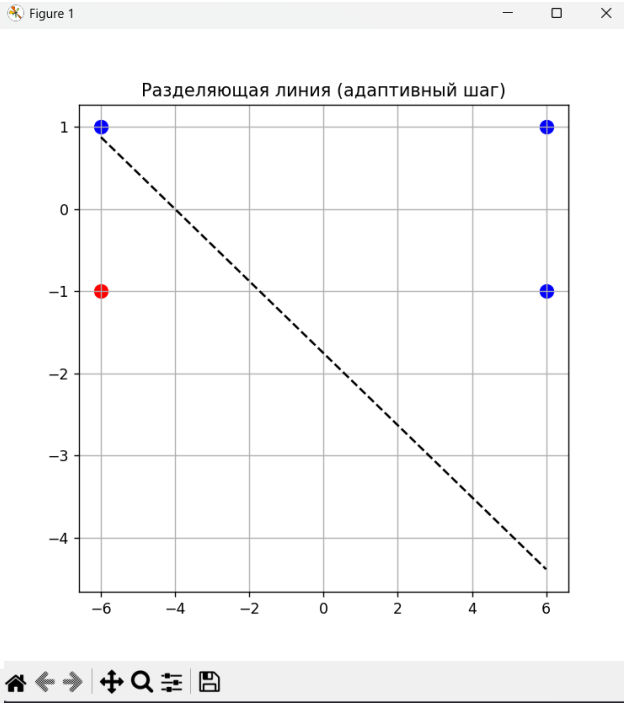


Figure 1
Разделяющая линия (адаптивный шаг)





Вывод: Изучил алгоритм оптимизации градиентного спуска с использованием адаптивного шага обучения.